Algèbre de Boole, Portes Logiques et Simplification des Circuits Combinatoires

Thème principal : Algèbre de Boole, portes logiques et méthode d'optimisation combinatoire par tables de Karnaugh

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondements matériels de l'architecture informatique et des systèmes numériques. Il explique la transition fondamentale entre la grandeur physique électrique (tensions de 0V et 3.3V/5V) et l'abstraction binaire (états logiques 0 et 1). L'étudiant apprend à modéliser un système combinatoire à l'aide d'une table de vérité à 2^n lignes, à manipuler les portes logiques fondamentales et universelles (NAND/NOR), et à appliquer les lois de De Morgan. Enfin, le cours détaille la méthode graphique des tables de Karnaugh basée sur le code de Gray pour simplifier les équations logiques et concevoir des circuits intégrés optimisés en vitesse, en consommation et en surface de silicium.

1. Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au niveau le plus élémentaire du matériel informatique, l'information circule sous forme d'impulsions électriques. Afin d'éviter les erreurs d'interprétation causées par le bruit parasite ou la baisse de tension dans les composants, l'électronique numérique définit deux plages de tension strictly étanches représentant les états logiques '0' et '1'. L'algèbre de Boole constitue l'outil théorique formalisant la manipulation de ces deux états. Une fonction combinatoire transforme un n-uplet binaire d'entrée en une sortie binaire. La table de vérité répertorie sans omission les 2^n combinaisons d'entrées possibles et associe à chacune la valeur de sortie calculée.

- Signal Binaire : Abstraction représentant un état bas (0V / Faux / 0) ou un état haut (5V ou 3.3V / Vrai / 1).
- Algèbre de Boole : Structure mathématique opérant sur l'ensemble {0, 1} munie d'opérations logiques.
- Fonction Combinatoire : Fonction logique dont la valeur de sortie dépend exclusivement et instantanément de la combinaison présente des entrées.
- Table de Vérité : Représentation exhaustive sous forme de tableau comportant 2^n lignes pour n variables d'entrée.

Cas concret enseignant : *Le professeur a pris l'analogie de l'interrupteur d'escalier de type va-et-vient : l'ampoule s'allume (état 1) si et seulement si les deux interrupteurs sont positionnés dans le même état (tous deux vers le haut ou tous deux vers le bas), et reste éteinte (état 0) s'ils sont opposés. Cet exemple concret décrit le fonctionnement d'une porte logicielle combinatoire XNOR (inversion du OU Exclusif).*

2. Portes Logiques et Théorèmes Fondamentaux de De Morgan

Les circuits physiques assemblent des transistors CMOS pour concrétiser les fonctions logiques sous forme de portes électroniques. Les règles de De Morgan permettent de permuter l'opérateur d'addition (+) et de multiplication (.) logique tout en répartissant la barre de complémentation. Ces règles sont vitales en conception microélectronique pour réécrire n'importe quelle équation avec des portes NAND uniquement. L'utilisation exclusive de portes NAND est une contrainte industrielle : sur une puce de silicium, une porte NAND consomme moins de surface, comporte moins de transistors et offre un temps de propagation de signal plus court qu'un assemblage ET-OU.

- Opérateurs Élémentaires : Conjonction (ET : A.B), Disjonction (OU : A+B), Inversion (NON : A barre).
- Portes Universelles (NAND / NOR) : Portes logiques élémentaires capables de reconstituer la totalité des fonctions booléennes.
- Théorèmes de De Morgan : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) et NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B).

Cas concret enseignant : *L'enseignant a illustré l'utilisation de la logique NAND avec les systèmes de sécurité ferroviaire fail-safe : la logique inversée est choisie de telle sorte qu'une rupture de câble ou une perte d'alimentation (signal 0) provoque par défaut le déclenchement immédiat des freins d'urgence pour des raisons d'inviolabilité de la sécurité.*

3. Simplification des Fonctions : Méthode des Tables de Karnaugh

Pour concevoir des circuits rapides, économiques et peu gourmands en énergie, il faut réduire au strict minimum le nombre de portes logiques. La table de Karnaugh résout ce problème de façon graphique. En ordonnant les axes avec le code de Gray (00, 01, 11, 10), deux cases physiquement adjacentes dans la grille ne diffèrent que par une seule variable. Lorsque deux cases contiguës contiennent '1', la variable qui change d'état entre ces deux cases s'élimine mathématiquement selon la règle A + non(A) = 1. La table est toroïdale : la première et la dernière colonne, ainsi que la première et la dernière ligne, sont adjacentes.

- Code de Gray (Code Binaire Réfléchi) : Ordre de comptage binaire où deux états successifs ne diffèrent que d'un unique bit (00, 01, 11, 10).
- Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle de la table de vérité ordonnée selon le code de Gray sur chaque axe.
- Regroupement d'Adjacence : Rassemblement des cases '1' contiguës par blocs de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) pour annuler la variable complémentée (A + A-barre = 1).

Cas concret enseignant : *Piège d'examen majeur signalé par l'enseignant : interdiction absolue d'écrire l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) sur les axes de la table de Karnaugh. Écrire '10' avant '11' détruit la propriété d'adjacence du code de Gray, rend faux l'ensemble des regroupements graphiques et entraîne la note zéro à la question.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
Réponse du professeur : Le code de Gray impose qu'un seul bit varie entre deux cases contiguës (ex: de 01 à 11, seul le premier bit change). En ordre binaire naturel, passer de 01 à 10 fait changer deux bits simultanément (le 0 devient 1 et le 1 devient 0). Cela détruit la propriété d'adjacence géométrique nécessaire pour éliminer la variable complémentée via la règle A + non(A) = 1.

Question étudiant : Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
Réponse du professeur : Non, c'est strictement interdit. Les regroupements doivent obligatoirement former des rectangles ou des carrés de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) constitués de cases contiguës horizontalement ou verticalement. Deux cases en diagonale diffèrent par deux variables à la fois, ce qui empêche toute simplification algébrique.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit la fonction de sécurité combinatoire S(A, B, C) définie par la somme de mintermes S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, dresser la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression algébrique totalement simplifiée de S.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Analyse des mintermes et table de vérité. Les mintermes 1 (001), 3 (011), 5 (101) et 7 (111) indiquent que la fonction S vaut 1 pour ces 4 combinaisons. Dans chacune de ces combinaisons, la variable C est toujours égale à 1. Étape 2 : Remplissage de la table de Karnaugh. On place la variable A en ligne (0, 1) et les variables BC en colonne selon le code de Gray (00, 01, 11, 10). - Pour A=0 : S=1 dans la colonne BC=01 (minterme 1) et BC=11 (minterme 3). - Pour A=1 : S=1 dans la colonne BC=01 (minterme 5) et BC=11 (minterme 7). Étape 3 : Regroupement des cases. Les 4 cases contenant la valeur 1 forment un unique rectangle vertical adjacent de 4 cases recouvrant les colonnes BC=01 et BC=11 sur l'ensemble des deux lignes. Étape 4 : Simplification par élimination des variables instables. - La variable A prend les valeurs 0 et 1 dans le bloc : elle varie, donc s'élimine. - La variable B prend les valeurs 0 et 1 dans le bloc : elle varie, donc s'élimine. - La variable C reste constante et égale à 1 dans l'intégralité du bloc.

Résultat : L'expression simplifiée optimale du circuit est S = C. Les variables d'entrée A et B sont totalement superflues et n'ont aucun impact sur la sortie du système.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la règle d'adjacence fondamentale du code de Gray appliqué aux axes des tables de Karnaugh ?

R : Deux étiquettes de cases consécutives sur les axes de la table de Karnaugh ne doivent différer que par la valeur d'un seul bit (ex: 00, 01, 11, 10).

Q : Que devient l'expression complémentée NOT(A . B) d'après le premier théorème de De Morgan ?

R : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B).

Q : Combien de cases comporte le plus grand regroupement valide possible dans une table de Karnaugh à 4 variables et quelle est la valeur de la fonction si ce regroupement est formé ?

R : Le plus grand regroupement comporte 16 cases (2^4 = 16), et l'équation logique simplifiée de la fonction vaut alors 1 (constante vraie).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765